



**UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**



COLEGIO DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES.

PLANTEL AZCAPOTZALCO.

Trabajo de investigación:

Fundamentos de Operaciones:

Guía Estratégica para Empresas
Emergentes

Administración II

VELAZQUEZ CHAVARRIA JOSE GABRIEL

Alumnos:

Peláez Franco Santiago

Paola Valdivieso

Martinez Gutiérrez Israel

Sánchez Luján Regina

Peña Suárez Diego Alejandro

Fecha de elaboración:

25 de Febrero del 2025

Índice:

Introducción

- **Objetivo del documento**
- **Metodología de investigación y validación de datos**

Fase I: Cimentación

1. La función de operaciones

1.1 Concepto Clave

1.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

1.3 Aplicación Práctica

2. Tipos de sistemas productivos

2.1 Concepto Clave

2.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

2.3 Aplicación Práctica

Fase II: Diseño y Preparación

3. Diseño del producto

3.1 Concepto Clave

3.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

3.3 Aplicación Práctica

4. Planeación de la producción (operaciones)

4.1 Concepto Clave

4.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

4.3 Aplicación Práctica

Fase III: Estructura Operativa

5. Organización de la producción (operaciones)

5.1 Concepto Clave

5.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

5.3 Aplicación Práctica

Fase IV: Liderazgo Operativo

6. Dirección de la producción (operaciones)

6.1 Concepto Clave

6.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

6.3 Aplicación Práctica

Fase V: Supervisión y Cierre

7. Control de la producción (operaciones)

7.1 Concepto Clave

7.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

7.3 Aplicación Práctica

Fase VI: Escalabilidad y Rentabilidad

8. Tecnología

8.1 Concepto Clave

8.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

8.3 Aplicación Práctica en Modelos Digitales

9. Costos de inversión de operación

9.1 Concepto Clave (CAPEX y OPEX)

9.2 El Proceso (Antes, Durante y Después)

9.3 Aplicación Práctica en Modelos Digitales

- **Conclusión General**
- **Síntesis del sistema de operaciones para empresas emergentes**

Introducción

Objetivo del ensayo académico

El presente trabajo de investigación, titulado "*Fundamentos de Operaciones: Guía Estratégica para Empresas Emergentes*", tiene como objetivo fundamental desmitificar y estructurar el área de operaciones para organizaciones de nueva creación. Históricamente, la administración de operaciones se ha percibido como una disciplina exclusiva de corporaciones industriales y multinacionales. Sin embargo, el objetivo central de este documento es demostrar que la correcta planeación, organización, dirección y control de los procesos productivos son leyes universales que dictan la supervivencia y escalabilidad de cualquier modelo de negocio, independientemente de su tamaño inicial o de si su naturaleza es física o estrictamente digital. Este documento sirve como un manual táctico para que los futuros emprendedores comprendan cómo "entrar a las operaciones" desde el día cero, minimizando el riesgo financiero y maximizando la eficiencia.

Metodología de investigación y validación de datos

Para lograr un nivel de comprensión profundo y aplicable, esta investigación no se limita a la exposición de conceptos teóricos aislados. La metodología empleada utiliza el modelo analítico del "Antes, Durante y Después" para diseccionar cada fase del ciclo operativo.

Además, se emplea el rigor del *Benchmarking* corporativo a través del Método del Caso (*Case Method*). En lugar de teorizar sobre escenarios ficticios, esta guía extrae el ADN operativo de los titanes históricos de la industria (Apple, Amazon, McDonald's, Toyota y Motorola) para destilar sus principios de diseño, estandarización y control. La premisa metodológica es clara: una empresa emergente no requiere el capital inicial de un gigante corporativo para triunfar, pero está estrictamente obligada a operar con su misma disciplina si

aspira a escalar en el mercado moderno.

Fase I: Cimentación

¿Cuál es la función de operaciones?

Concepto Clave y Fundamentos

La función de operaciones en la empresa se encarga de la transformación de los recursos o insumos en bienes y servicios terminados. Esta área es responsable de diseñar, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos productivos que permiten que la empresa cumpla con su actividad principal. A diferencia de otras áreas corporativas, su enfoque está exclusivamente en cómo se producen los bienes o cómo se prestan los servicios, garantizando eficiencia, calidad y cumplimiento de los objetivos organizacionales de manera integral. En síntesis, se centra en transformar recursos en bienes y servicios de manera eficiente, coordinando procesos, controlando calidad, administrando inventarios y optimizando el uso de recursos.

El Proceso (Antes, Durante y Después)

La ejecución de las operaciones obedece a un ciclo cronológico estricto que asegura la viabilidad del negocio:

Antes (Diseño y Planeación Estratégica):

La función de operaciones inicia con el diseño del sistema productivo. Esto implica decisiones fundacionales: decidir qué tipo de proceso se utilizará, qué tecnología y maquinaria serán necesarias, cuál será la capacidad de producción y cómo se distribuirán físicamente los recursos dentro de la empresa. En esta etapa también se establecen los métodos de trabajo y los estándares que guiarán la producción. Una vez diseñado el sistema, entra la responsabilidad fundamental de la planeación de la producción, donde se determina qué se va a producir, en qué cantidad y en qué momento. Para ello, el área analiza la demanda estimada y organiza los recursos disponibles, como mano de obra, materiales y equipo, buscando siempre evitar retrasos, desperdicios y costos innecesarios.

Durante (Ejecución, Logística y Control):

Con el plan en marcha, la gestión de inventarios se vuelve una actividad esencial, incluyendo

el control riguroso de materias primas, productos en proceso y productos terminados. Un manejo adecuado de inventarios permite mantener el equilibrio exacto entre tener suficientes insumos para producir sin generar exceso que incremente los costos de almacenamiento. Simultáneamente, se ejecuta el control de calidad, supervisando que los productos o servicios cumplan con los estándares establecidos por la empresa y por el mercado. Esto implica revisar procesos, detectar errores y aplicar mejoras para asegurar que el cliente reciba un producto confiable. Todo esto requiere coordinar la cadena de suministro, asegurando que los materiales lleguen a tiempo y que los productos terminados puedan ser distribuidos de manera eficiente, gestionando la relación con proveedores, la logística interna y el flujo de materiales.

Después (Evaluación y Optimización):

Finalmente, la función operativa no termina con la entrega, sino que busca la mejora continua de los procesos. Esto significa analizar constantemente la manera en que se trabaja para reducir costos, aumentar la productividad, mejorar la calidad y acortar los tiempos de entrega. Esta eficiencia operativa es el pilar fundamental para que la empresa sea competitiva en el mercado a largo plazo.

Aplicación Práctica (Empresa desde cero - Dark Kitchen de Hamburguesas)

Al implementar esta teoría en la creación de una cocina oculta (Dark Kitchen), la fase de "Antes" requiere que diseñemos el flujo de la cocina (layout) para que la estación de freidoras no interfiera con la de empaque, y planeemos cuántos kilos de carne comprar basándonos en pronósticos de demanda de la app. "Durante" el servicio, la gestión de inventario es vital: debemos monitorear la merma de insumos (productos en proceso) y ejecutar un control de calidad implacable para que ninguna hamburguesa salga fría o mal cocida. "Después" del fin de semana, evaluamos los procesos: si el pan se humedeció durante el traslado, aplicamos la mejora continua cambiando el proveedor de empaques para aumentar la satisfacción del cliente en el siguiente ciclo.

Tipos de sistemas productivos y herramientas para controlar

Concepto Clave y Clasificación

Un sistema productivo es la forma en que una empresa organiza sus recursos para transformar insumos en bienes o servicios. Dependiendo de la naturaleza del producto y la demanda, existen

cinco tipologías principales:

Producción por proyecto: Se utiliza cuando se elabora un producto único y específico. Cada proyecto es diferente y suele tener una duración determinada (ej. construcción o software a medida), caracterizándose por una alta personalización, bajo volumen, requerimiento de planeación detallada y un uso intensivo de coordinación.

Producción por lotes: Se producen cantidades determinadas de un producto antes de cambiar a otro. Un ejemplo es una panadería que hornea 200 piezas de un pan y luego cambia de receta. Ofrece volumen moderado, flexibilidad media, permite variedad, pero requiere ajustes técnicos entre lotes.

Producción en masa o en línea: Se producen grandes cantidades de productos estandarizados mediante una línea de ensamblaje (ej. automóviles). Destaca por su alto volumen, baja variedad, procesos repetitivos y costos unitarios bajos.

Producción continua: El proceso productivo no se detiene y funciona las 24 horas (ej. refinерías). Sus características son una producción muy alta, procesos completamente automatizados, alta inversión en maquinaria y muy poca flexibilidad operativa.

Producción bajo pedido: La producción inicia única y exclusivamente cuando el cliente realiza el pedido (ej. muebles personalizados). Posee alta personalización, un bajo o nulo inventario de producto terminado, pero un tiempo de entrega significativamente mayor.

El Proceso y las Herramientas de Control (Antes, Durante y Después)

Para asegurar que cualquiera de estos sistemas funcione correctamente, el área de operaciones despliega un arsenal de herramientas técnicas:

Antes:

Se utilizan herramientas de planeación como el Diagrama de Gantt, una herramienta visual que permite planificar y controlar tiempos de producción, especialmente útil en sistemas por proyecto. Asimismo, se implementa el MRP (Planeación de Requerimientos de Materiales), un

sistema fundamental que ayuda a calcular con exactitud qué materiales se necesitan, en qué cantidad y en qué momento exacto para arrancar la producción.

Durante:

Durante la ejecución, se implementa el modelo Just in Time (JIT), un sistema originado en Japón que busca reducir inventarios produciendo solo lo necesario en el momento preciso. A la par, se ejecuta el Control de calidad, verificando mediante inspecciones, pruebas y supervisión constante que los productos cumplan con los estándares preestablecidos durante toda la línea de ensamblaje.

Después:

Una vez finalizado el ciclo, se audita el desempeño utilizando Indicadores de desempeño (KPIs), los cuales miden objetivamente la eficiencia del sistema productivo. Las métricas más críticas incluyen la productividad, el tiempo de ciclo, el nivel de defectos y el cumplimiento riguroso de las entregas.

Aplicación Práctica (Empresa desde cero - Dark Kitchen de Hamburguesas)

Nuestra Dark Kitchen ejemplifica la fusión de estos sistemas y herramientas. Empleamos un sistema híbrido: durante las mañanas usamos la producción por lotes para procesar kilos de papas y aderezos, pero al abrir la app operamos en producción bajo pedido, cocinando la carne solo cuando entra la orden para garantizar frescura. Para controlar esto, antes del servicio utilizamos un modelo básico de MRP para saber cuánta carne descongelar. Durante el turno, aplicamos la filosofía Just in Time para ensamblar la hamburguesa justo cuando el repartidor está a tres minutos de llegar. Después de la jornada, revisamos nuestros KPIs, prestando especial atención al "tiempo de ciclo" y al "nivel de defectos" (quejas en la aplicación) para medir nuestra eficiencia real.

Línea de Continuidad Emprendedora: Escalando una Startup de Café (Parte 1)

Para aterrizar estos fundamentos operativos en un modelo continuo, imaginemos el día cero de una startup de café de especialidad. La función de operaciones comienza definiendo el sistema productivo. Adoptaremos un modelo híbrido: en las mañanas aplicaremos la

producción por lotes para preparar y embotellar cinco litros de Cold Brew, asegurando volumen para la hora pico. Sin embargo, la barra de espresso operará estrictamente bajo pedido, moliendo el grano solo hasta que el cliente pague, priorizando la máxima calidad. Para organizar nuestra apertura, utilizamos un Diagrama de Gantt visualizando las tareas previas, y establecemos nuestro primer indicador (KPI) a optimizar: el tiempo que transcurre desde que el cliente ordena hasta que recibe su bebida en la barra.

Fase II: Diseño y Preparación

Nota de los autores:

Aunque esta guía está enfocada en empresas emergentes, el diseño y la planeación operativa deben modelarse observando a los titanes de la industria. Una empresa nueva no debe reinventar la rueda, sino adaptar a su escala las estrategias de enfoque, innovación y logística que permitieron a corporaciones como Apple o Amazon dominar sus respectivos mercados.

Diseño del producto

Concepto Clave y Fundamentos

El diseño del producto es una especialidad esencial dentro de la administración de operaciones, ya que conecta creatividad, análisis y estrategia con el objetivo de resolver problemas y satisfacer necesidades del mercado. No se limita únicamente a la apariencia o estética de un bien o servicio, sino que integra aspectos funcionales, técnicos, económicos y estratégicos que determinan su viabilidad y competitividad. Es el proceso estructurado de definir las características y especificaciones técnicas para asegurar que el producto sea técnicamente factible y económicamente rentable para la empresa.

El Proceso (Antes, Durante y Después):

El proceso de diseño puede dividirse en tres etapas principales para organizar la colaboración entre los distintos departamentos:

Antes (Planeación y análisis previo):

En esta etapa se realiza la investigación necesaria antes de desarrollar el producto. Incluye la identificación de necesidades del mercado, el análisis del consumidor, el estudio de la competencia y la evaluación de viabilidad técnica y financiera. Aquí la empresa define qué problema resolverá el producto, si es rentable producirlo, y establece los objetivos de calidad, costo y tiempo.

Durante (Desarrollo del producto):

Se transforma la idea en un producto concreto mediante el diseño conceptual, las especificaciones técnicas y la elaboración de prototipos. Durante esta fase se consideran factores como materiales, procesos productivos y costos estimados para asegurar que el producto sea funcional y eficiente de producir. Muchas empresas utilizan modelos estructurados como el modelo Stage-Gate para evaluar cada etapa antes de avanzar.

Después (Evaluación y mejora continua):

Una vez lanzado el producto, el proceso no termina. Se realiza una evaluación del desempeño en ventas, se recopila retroalimentación del cliente y se analizan las fallas. Las empresas aplican principios de mejora continua para perfeccionar el producto y mantener su competitividad, como lo hace el sistema de Toyota Motor Corporation.

Aplicación Práctica (Benchmarking para Emergentes: El enfoque de Apple):

Para una empresa que apenas nace, el error más común es querer abarcar demasiado. Podemos aprender del proceso de diseño de Apple en 1997. Cuando Steve Jobs regresó, la compañía estaba en crisis y perdía cuota de mercado vendiendo demasiadas cosas.

Antes: Jobs aplicó la fase de planeación decidiendo centrarse solamente en lo que su compañía sabía hacer mejor (ordenadores), diseñando una matriz de uso muy sencillo.

Durante: Posteriormente, al analizar la era digital, identificaron que el mercado del sonido era prácticamente virgen. En lugar de competir donde todos estaban, desarrollaron el iPod, dando solución a una necesidad en la que nadie había reparado con el primer dispositivo portátil de alta calidad.

La lección para la empresa emergente:

El diseño de producto no es solo crear cosas bonitas, es identificar un nicho descuidado, simplificar la oferta y enfocar los limitados recursos operativos en un solo producto estrella antes de intentar diversificarse.

Planeación de la producción (operaciones)

Concepto Clave y Fundamentos

La planeación de la producción es la función que permite organizar y coordinar los recursos necesarios para transformar insumos en bienes o servicios de manera eficiente. Su objetivo principal es asegurar que la empresa produzca la cantidad adecuada, en el momento oportuno y con el menor costo posible. Es el proceso mediante el cual una organización determina qué producir, cuánto producir y cuándo producir, equilibrando la demanda del mercado con la capacidad productiva disponible.

El Proceso (Antes, Durante y Después)

Este proceso garantiza una adecuada coordinación a través de tres etapas:

Antes (Análisis y Preparación):

Se toman decisiones estratégicas y tácticas. Incluye el pronóstico de la demanda, el análisis de la capacidad instalada y la elaboración del Programa Maestro de Producción (MPS) y la Planificación de requerimientos de materiales (MRP). El objetivo es equilibrar la demanda con la capacidad disponible, evitando tanto la sobreproducción como la escasez.

Durante (Ejecución y Control):

Se lleva a cabo la producción conforme a lo planificado. Esto implica la asignación de tareas, supervisión del proceso, control de inventarios y seguimiento de tiempos y costos. Es fundamental mantener una comunicación constante entre áreas para asegurar que no existan retrasos y aplicar mecanismos de control para corregir desviaciones oportunamente.

Después (Evaluación y Mejora):

Concluido el ciclo, se evalúan los resultados. Se realiza un análisis del cumplimiento del plan, comparando costos reales versus estimados y revisando los tiempos de entrega. Esta etapa permite medir el desempeño y aplicar acciones de mejora continua.

Aplicación Práctica (Benchmarking para Emergentes: La escalabilidad de Amazon):

Una empresa emergente debe planear sus operaciones pensando en el crecimiento futuro, tal como lo modeló Amazon.

Planeación a largo plazo:

Desde su lanzamiento, Amazon apostó por invertir notablemente en su infraestructura logística para reducir tiempos de entrega. Su planeación operativa (construcción de centros de distribución y desarrollo de tecnologías) les permitió no solo sostener la demanda actual, sino estar preparados para el crecimiento futuro y la inclusión de nuevas categorías de productos.

La lección para la empresa emergente:

Al estructurar su planeación de producción, descubrieron que tenían una capacidad de servidores inmensa. En lugar de desperdiciarla, la empaquetaron y vendieron como Amazon Web Services (AWS). La lección operativa para una nueva empresa es que una planeación de producción rigurosa no solo optimiza tu negocio principal, sino que puede revelar activos ocultos (como tecnología o logística) que pueden convertirse en nuevas líneas de ingresos sumamente rentables.

Línea de Continuidad Emprendedora: Escalando una Startup de Café (Parte 2)

*Al igual que Apple, nuestra startup de café no puede lanzar 50 productos al mismo tiempo. En la fase de **diseño de producto**, creamos un menú minimalista, enfocando los recursos en la ergonomía de nuestro vaso y en una aplicación móvil básica (MVP) para ordenar por adelantado. Una vez diseñado, pasamos a la **planeación de la producción**. Simulando la previsión de demanda de Amazon, proyectamos nuestro Programa Maestro de Producción (MPS) basándonos en el tráfico peatonal matutino. Esto nos permite ejecutar un modelo de requerimiento de materiales (MRP) para pedir con precisión milimétrica los litros exactos de leche y los kilos de grano necesarios por semana, erradicando los costos por desperdicio o caducidad del inventario.*

Fase III: Estructura Operativa

Organización de la producción (operaciones)

Concepto Clave y la Naturaleza de la Transformación

La estructura operativa de una organización se define como el conjunto de procesos y actividades que permiten asignar responsabilidades claras, garantizar el cumplimiento de los objetivos y optimizar el uso de los recursos de forma eficiente. En este contexto, la organización de la producción es la disciplina encargada de diseñar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos productivos, definiendo estratégicamente el "cómo es que se realizan las cosas" dentro de la empresa. Todo negocio opera fundamentalmente como un sistema de producción, administrando actividades de planeación, organización, dirección y control destinadas a transformar insumos en bienes y servicios finales.

Es imperativo comprender que esta función abarca diversos tipos de transformación que van mucho más allá de la simple manufactura física. Dependiendo del giro de la empresa, la transformación operativa puede ser de ubicación (como en los servicios de transporte y logística), de almacenamiento (en la gestión de bodegas y centros de distribución), de información (aplicado en los servicios de comunicación y telecomunicaciones), o incluso fisiológicos (como ocurre en el cuidado de la salud y los servicios médicos).

Para que este sistema opere correctamente, la administración debe orquestar los recursos directos conocidos en la teoría operativa como las "Cinco P de la Producción". Estas son: las Personas, que representan la fuerza productora directa e indirecta; las Plantas, que constituyen el lugar físico o sitio donde se produce y almacena; las Partes, referentes a los elementos, componentes y materias primas; los Procesos, que dictan los pasos, secuencias y métodos definidos para la elaboración; y finalmente, la Planificación y Control, que es el sistema gerencial que coordina y supervisa todas las actividades anteriores.

El Proceso (Antes, Durante y Después)

La articulación de estos recursos sigue un ciclo operativo riguroso para asegurar la eficiencia:

Antes (Planeación, Diseño y Estrategia):

Es la etapa donde se define primeramente la estrategia a utilizar. Se analizan las demandas y los pronósticos del mercado para seleccionar el modelo de producción apropiado. Asimismo, se determina la cantidad exacta a producir para proceder con la asignación de los recursos y la planeación de inventarios. Esta fase se centra fundamentalmente en buscar la manera de reducir riesgos y organizar adecuadamente la distribución de los recursos antes de iniciar la operación.

Durante (Ejecución y Control del Proceso):

Dependiendo del sistema definido, se pone en marcha la secuencia de los pasos y la coordinación de las personas involucradas. En esta fase operativa activa se ejecuta lo planeado, lo cual compromete la supervisión continua de la maquinaria, del personal, el control de tiempos, la gestión de calidad y la corrección inmediata de fallas. Es el momento crítico donde se compara lo planeado estratégicamente con lo que realmente está ocurriendo en la línea de producción.

Después (Evaluación y Retroalimentación):

Tras concluir el ciclo, se examina el cumplimiento de los objetivos planteados, evaluando desde la eficiencia técnica y los costos operativos hasta la calidad del producto final. Puntos como la utilidad y la satisfacción del cliente son evaluados como parte integral de los resultados. Además, se analizan los desperdicios o deficiencias de los recursos empleados para poder optimizar y perfeccionar los ciclos futuros.

Aplicación Práctica (Benchmarking para Emergentes: El sistema de McDonald's)

Para ilustrar cómo la correcta organización de las "Cinco P" puede transformar un negocio, el rediseño operativo de McDonald's (el Speedee Service System de 1948) es el caso de estudio por excelencia.

Antes:

Los fundadores cerraron un restaurante que ya era rentable porque detectaron ineficiencias. En la fase de planeación, rediseñaron la Planta dibujando la cocina en una cancha de tenis para estudiar la ergonomía y asegurar que el personal no chocara al moverse, organizando la

distribución espacial antes de construir.

Durante:

Ejecutaron un control estricto sobre las Partes (eliminando platos de cerámica por envolturas de papel para evitar el lavado) y estandarizaron el Proceso. La asignación de las Personas fue hiper-especializada: un empleado dedicaba su turno exclusivamente a cocinar la carne, otro a dispensar la mostaza y otro a empacar.

Después:

Al evaluar los resultados, este nivel de Planificación y Control demostró que el tiempo de ciclo bajó de 20 minutos a 30 segundos, permitiendo a una empresa emergente escalar hasta convertirse en la franquicia de alimentos más grande del mundo gracias a su impecable organización de la producción.

Línea de Continuidad Emprendedora: Escalando una Startup de Café (Parte 3)

*Con el menú y el inventario planeados, debemos organizar nuestra **Planta** (el local comercial). Inspirados en la coreografía del Speedee System de McDonald's, rediseñamos el layout de la barra antes de abrir. Las **Partes** (vasos, hielo, leche) se colocan en un flujo lineal. El **Proceso** y las **Personas** se hiper-especializan: durante las horas pico, un barista se ancla a la máquina para extraer shots, otro texturiza la leche, y un tercero entrega y cobra. Al evitar que los empleados crucen caminos físicos en un espacio de 5 metros cuadrados, reducimos la fricción operativa, logrando atender una fila de 20 clientes sin sacrificar la calidad artesanal del café.*

Fase IV: Liderazgo Operativo

Dirección de la producción (operaciones)

Concepto Clave y Fundamentos Teóricos

La dirección de la producción representa la fase de ejecución dinámica y el eslabón crítico dentro de la administración de operaciones. Mientras que la planeación táctica y la estructuración de la planta (organización) son procesos intelectuales y de diseño previo, la

dirección es la fuerza motriz tangible que pone en marcha el sistema. En la teoría administrativa, dirigir las operaciones trasciende la mera supervisión de maquinaria; consiste en la orquestación del capital humano.

El director de operaciones funge como el puente entre el plan maestro y la realidad del piso de trabajo. Su función principal es la emisión de órdenes (dispatching), la motivación, la comunicación asertiva y la guía del personal para ejecutar el plan de producción establecido. Además, el liderazgo operativo moderno exige una capacidad de respuesta inmediata para gestionar el "control de piso" (Shop-Floor Control). Esto implica tomar decisiones críticas en tiempo real para gestionar desviaciones operativas inevitables—como cuellos de botella inesperados, ausentismo laboral, fluctuaciones en la calidad de los insumos o fallas catastróficas de maquinaria—asegurando que el personal mantenga los estándares de eficiencia sin sacrificar la moral ni la seguridad.

El Proceso (Antes, Durante y Después)

La dirección del factor humano en un entorno de alta exigencia no se basa en la improvisación gerencial, sino que obedece a un ciclo de liderazgo cíclico y estructurado:

Antes (Preparación, Capacitación y Alineación):

Previo al inicio de cualquier ciclo de producción o turno laboral, la dirección operativa debe establecer los canales de comunicación y fijar las expectativas claras. Esto abarca la asignación táctica de roles diarios basada en las competencias de cada operador y la ejecución de reuniones de inicio de turno (conocidas como *briefings* o *toolbox talks*). En esta fase preparatoria, el líder no se limita a entregar un manual; se asegura de que cada miembro del equipo comprenda a la perfección los Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP, por sus siglas en inglés) y entienda *por qué* su labor específica es vital para la cadena de valor de la organización.

Durante (Ejecución, *Gemba* y Resolución de Crisis):

Esta es la verdadera prueba de fuego de la dirección gerencial. Durante la operación activa, el liderazgo no puede ejercerse desde un escritorio; debe estar presente en el piso de trabajo, concepto que la teoría japonesa denomina *Gemba* (el lugar donde ocurre la creación de valor). Implica una supervisión activa que evite caer en el *micromanagement* asfixiante. El director de

operaciones monitorea el flujo, reasigna dinámicamente al personal si una estación se atrasa, y actúa como un facilitador que elimina los obstáculos físicos o burocráticos que impiden al trabajador cumplir su meta. Es la fase de la toma de decisiones al segundo y la contención del estrés operativo.

Después (Retroalimentación, *Debriefing* y Reconocimiento):

Al finalizar la orden de producción, la dirección cierra el ciclo evaluando la ejecución. Se analizan los resultados tangibles del día contrastándolos contra el Programa Maestro de Producción. Un liderazgo operativo efectivo utiliza este momento para el *debriefing*: captura el conocimiento empírico adquirido por los operadores durante el turno, reconoce públicamente el alto desempeño (reforzamiento positivo) y aplica medidas correctivas en privado. Este cierre es fundamental para construir una cultura organizacional basada en la confianza y la mejora continua.

Aplicación Práctica (Benchmarking para Emergentes: El Liderazgo Radical de Toyota):

El paradigma mundial de la dirección de operaciones pertenece a Taiichi Ohno y el desarrollo del Sistema de Producción Toyota (TPS). Durante décadas, el modelo tradicional occidental (basado en el fordismo) dirigía a los obreros como si fueran extensiones mecánicas de las máquinas, castigando a quien detuviera la producción. Toyota destruyó esta noción empoderando radicalmente al trabajador de primera línea mediante el pilar del *Jidoka* (autonomatización con un toque humano).

Antes (El cambio de paradigma):

En su planeación táctica, la dirección de Toyota capacita a cada ensamblador inyectándole una filosofía fundamental: el trabajador no es un simple ejecutor de órdenes, sino el principal inspector de calidad y el dueño de su proceso.

Durante (El sistema *Andon*):

La genialidad directiva de Toyota se materializa en la ejecución mediante la cuerda *Andon*, instalada sobre toda la línea de ensamblaje. Si un operador detecta una sola anomalía o defecto, tiene la autoridad absoluta y la obligación de jalar la cuerda para detener toda la línea de

producción (una acción que cuesta miles de dólares por minuto). En la dirección clásica, esto sería motivo de despido inmediato. En Toyota, el director de operaciones acude rápidamente a la estación detenida, no para reprender al trabajador, sino para agradecerle por evitar que un defecto pase a la siguiente fase o llegue al cliente final, colaborando con él para resolver el problema de raíz en ese mismo instante.

La lección para la empresa emergente:

La dirección de operaciones en una nueva empresa está destinada al fracaso si se basa en el autoritarismo. El verdadero liderazgo operativo, aplicable desde una *startup* tecnológico hasta una fábrica emergente, consiste en capacitar intensamente al núcleo de tus primeros empleados, proporcionarles un estándar claro y otorgarles la autoridad gerencial para tomar decisiones críticas. Una empresa emergente no crece controlando a sus empleados, crece empoderándolos para proteger la calidad del producto.

Línea de Continuidad Emprendedora: Escalando una Startup de Café (Parte 4)

El mejor diseño de barra colapsará sin un liderazgo operativo en el piso de trabajo (Gemba). Como emprendedores, no podemos estar detrás del mostrador perpetuamente. Por ello, aplicamos la filosofía de Toyota: capacitamos intensamente a nuestros baristas y les entregamos la autoridad de la cuerda Andon. Si un barista nota que un shot de espresso se sobre-extrajo o la leche se quemó, tiene el poder absoluto para desechar la bebida y prepararla de nuevo sin tener que pedir autorización gerencial. El liderazgo en la startup consiste en entender que el costo de unos gramos de café desperdiciados es insignificante comparado con perder la lealtad de un cliente por entregarle un producto deficiente.

Fase V: SUPERVISIÓN Y CIERRE

Control de la producción (operaciones)

Concepto Clave y Fundamentos Teóricos

El control de la producción es la disciplina cuantitativa y cualitativa que cierra el ciclo administrativo en el área de operaciones. En su definición más fundamental, es el conjunto de procesos dentro de la fabricación que gestiona, orquesta y supervisa el flujo de materiales y

actividades en un proceso de producción. Mientras que la planeación establece lo que debería suceder, el control de la producción documenta y audita lo que realmente está sucediendo. El control de producción es el conjunto de sistemas que gestionan y supervisan los flujos de trabajo que intervienen en la fabricación de un producto.

A nivel sistémico, este control opera como un bucle cibernético de retroalimentación (feedback loop). Esto puede incluir una amalgama compleja de disciplinas: la planificación de la demanda, la planificación de la capacidad, la programación estricta de la producción, la gestión de inventarios, el cálculo de costos, la supervisión física de la planta de producción, el control de calidad y otras actividades relacionadas con la producción. Al coordinar eficazmente las distintas fases de producción, desde las materias primas hasta los productos terminados, el control de producción garantiza que los procesos de fabricación se desarrollen sin problemas, con máxima eficacia y dentro de los tiempos establecidos. La aplicación de herramientas y prácticas fiables de control de producción aumenta exponencialmente la eficiencia en el lugar de trabajo, mejora la gestión de la cadena de suministro y reduce costos de forma directa.

El Proceso (Antes, Durante y Después)

El control no es un evento forense que ocurre solo al final; es un mecanismo de auditoría perpetua que se divide en tres fases críticas de supervisión:

Antes (Establecimiento de Estándares y Tolerancias):

El control nace antes de que las máquinas se enciendan. En esta fase preparatoria, la gerencia de operaciones define las métricas de éxito y los límites de control (tolerancias aceptables). Se establece el enrutamiento (Routing), definiendo el camino exacto que tomará el material, y la programación (Scheduling), dictando los tiempos exactos de inicio y fin de cada operación. Sin un estándar claro, matemático y documentado, es imposible ejercer control posterior.

Durante (Monitorización, Inspección y Trazabilidad):

Esta es la fase de control concurrente. A medida que avanza la producción, se utilizan herramientas de Control Estadístico de Procesos (SPC) para medir la variabilidad de la manufactura o del servicio en tiempo real. Los inspectores de calidad y los sistemas automatizados verifican dimensiones, pesos, tiempos y características contra los estándares fijados en la fase anterior. Además, este control dinámico permite proporcionar a los clientes

información transparente sobre los tiempos de entrega y el estado en tiempo real de los productos. Si una métrica sale de los límites de control, se dispara una alerta para detener el proceso antes de generar mermas masivas.

Después (Análisis de Varianza y Acciones Correctivas):

Una vez concluido el lote o el periodo productivo, se ejerce el control de retroalimentación. Se comparan los resultados finales con el plan original para calcular la "varianza" (la diferencia entre lo esperado y lo real). Si hubo desviaciones negativas, se ejecutan análisis de causa raíz (como el Diagrama de Ishikawa o los 5 Porqués) para implementar acciones correctivas y preventivas que modifiquen el estándar del siguiente ciclo productivo. Es parte esencial de una eficaz gestión de las operaciones de fabricación en empresas de cualquier tamaño.

Aplicación Práctica (Benchmarking para Emergentes: El rigor de Motorola y el Six Sigma):

Para comprender el impacto del control de producción en la rentabilidad, debemos observar la revolución impulsada por Motorola en la década de 1980 con la creación de la metodología Six Sigma (Seis Sigma).

Antes (El diagnóstico del problema):

Motorola perdía participación de mercado frente a las empresas japonesas debido a los altos costos de garantía y fallas en sus componentes electrónicos. En su fase de planeación de control, establecieron un estándar estadístico casi imposible: reducir la variabilidad de sus procesos para lograr un máximo de 3.4 defectos por cada millón de oportunidades (el nivel Seis Sigma).

Durante (Control Estadístico Implacable):

Para lograrlo, implementaron el ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). En la fase de producción, supervisaban y medían microscópicamente cada variable de soldadura y ensamblaje. Si el proceso mostraba una mínima variación que pudiera resultar en un defecto futuro, el sistema de control intervenía matemáticamente antes de que el error físico

ocurriera.

La lección para la empresa emergente:

Un emprendedor suele pensar que el "control de calidad" requiere laboratorios costosos y solo aplica para gigantes como Motorola. Sin embargo, la lección estratégica es que la variabilidad es el enemigo de la rentabilidad. Si una empresa emergente aplica prácticas fiables de control midiendo sus procesos desde el día uno (ya sea el tiempo que tarda en contestar un correo de ventas o los gramos de insumo en un producto artesanal), logrará aumentar la eficiencia, reducir costos ocultos y escalar su negocio con la misma disciplina de un titán corporativo.

Línea de Continuidad Emprendedora: Escalando una Startup de Café (Parte 5) Para asegurar que la taza de café número 1 del día sepa idéntica a la taza número 100, la startup adopta el rigor analítico de Motorola. Establecemos **estándares y tolerancias estadísticas**: cada espresso debe prepararse con exactamente 18 gramos de café, extraídos a 92°C, en un rango de 25 a 30 segundos. Utilizamos básculas de precisión como nuestra herramienta de Control Estadístico de Procesos (SPC) en tiempo real. Si el flujo de extracción dura solo 15 segundos (varianza negativa), el sistema se detiene, se calibra el molino y se corrige la causa raíz antes de que el defecto llegue al paladar del cliente, logrando consistencia matemática en un proceso artesanal.

Fase VI: Escalabilidad y Rentabilidad

Nota de los autores: Hasta este punto, hemos analizado la administración de operaciones a través de corporaciones cimentadas en el mundo físico (manufactura, logística y ensamblaje). Sin embargo, la cúspide evolutiva de la estrategia operativa contemporánea radica en la digitalización, donde las fronteras físicas desaparecen y las leyes tradicionales de los costos se transforman radicalmente.

Tecnología en las Operaciones

Concepto Clave y Fundamentos Teóricos:

En la administración de operaciones moderna, la tecnología trasciende la simple adquisición de equipo de cómputo; se define como la arquitectura integral de sistemas que permite la transformación eficiente de insumos en productos o servicios a una velocidad y precisión inalcanzables para el esfuerzo humano. Esta infraestructura opera bajo la convergencia de dos

grandes ramas que deben interoperar simbióticamente:

Tecnología de la Información (TI):

Son los sistemas de software y algoritmos que gestionan el flujo masivo de datos. Esto abarca desde los ERP (*Enterprise Resource Planning*) diseñados para integrar los recursos de todas las áreas de la empresa, hasta los CRM (*Customer Relationship Management*) para la gestión del cliente, y los SCM (*Supply Chain Management*) para la visibilidad total de la logística logística.

Tecnología Operativa (TO):

Es el hardware, la maquinaria automatizada y los sistemas de control industrial (como los sistemas SCADA) que ejecutan los procesos físicos en la planta.

El objetivo estratégico de integrar TI y TO no es simplemente modernizar la empresa, sino alcanzar el Santo Grial de los negocios: la escalabilidad. Esta se define como la capacidad de la organización para multiplicar exponencialmente su volumen de producción e ingresos sin que sus costos operativos aumenten en la misma proporción.

El Proceso: Implementación en el Ciclo Operativo

La integración tecnológica no es un evento aislado de compra, sino un ciclo cibernético continuo que afecta cada milímetro del sistema de operaciones:

Antes (Diseño, Adquisición y Parametrización):

Se inicia con una estricta auditoría de necesidades. La gerencia mapea los cuellos de botella del proceso manual para identificar qué tipo de tecnología resolverá la ineficiencia estructural. Antes de cualquier desembolso, se exige una evaluación de viabilidad calculando el ROI Tecnológico (Retorno de Inversión), justificando si el costo de la licencia de software o la maquinaria se amortizará mediante el ahorro de horas-hombre o el aumento del volumen de producción. Finalmente, ocurre la implementación y capacitación, migrando los datos a la nube y entrenando al factor humano para operar bajo el nuevo paradigma.

Durante (Ejecución, Automatización y Monitoreo):

En el ciclo activo, el software asume la carga de las tareas repetitivas, ejerciendo un control en tiempo real. Los sistemas capturan datos de cada transacción o producto fabricado al milisegundo. Aquí entra en juego la interoperabilidad: los distintos softwares de la empresa "hablan" entre sí mediante APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones). Si McDonald's estandarizó el proceso físico, las APIs son la línea de ensamblaje del siglo XXI; por ejemplo, permitiendo que una venta actualice automáticamente el inventario y detone la orden de logística sin intervención humana.

Después (Análisis de Datos y Optimización):

La tecnología audita sus propios resultados. Mediante el *Data Analytics* (Análisis masivo de datos), se extrae el volumen de información generado durante la operación para identificar patrones ocultos de eficiencia o fallas. Este es el equivalente moderno del control *Six Sigma* de Motorola. Además, los algoritmos ejecutan un mantenimiento predictivo, anticipando cuándo será necesario un ajuste antes de que el sistema falle, evitando paros operativos que cuestan millones.

Aplicación Práctica (La Evolución Digital: Producción de Bienes de Información)

Para demostrar la escalabilidad tecnológica absoluta en una empresa creada desde cero, analizaremos un modelo de negocio nativo digital: una Editorial Automatizada de Infoproductos (E-books).

Antes (Setup Tecnológico):

En lugar de adquirir imprentas industriales (TO), la inversión se concentra 100% en TI. Se despliega una plataforma de comercio electrónico global (ej. Shopify). La verdadera ingeniería de operaciones ocurre al configurar flujos de trabajo automatizados mediante herramientas de integración (como Zapier o Make), conectando la pasarela de pagos internacional (Stripe) con servidores cifrados de entrega de archivos.

Durante (Operación "Hands-off"):

El sistema opera con una autonomía que rivaliza con las plantas continuas más avanzadas. Carece de intervención humana directa en la línea. Al realizarse una compra, la API de la

pasarela valida los fondos en fracciones de segundo ; este *trigger* (disparador) ordena al servidor despachar un enlace cifrado con gestión de derechos digitales (DRM) al cliente, emitiendo y timbrando la factura fiscal simultáneamente. El "trabajador" de la línea de ensamblaje es ahora un algoritmo de ejecución instantánea.

Después (Inteligencia de Negocios):

Las herramientas de analítica web (como Google Analytics y mapas de calor) auditan el comportamiento del consumidor , analizando tasas de conversión y cuellos de botella en el embudo de ventas. Esta data nutre la mejora continua para afinar los algoritmos de recomendación (UI/UX).

Costos de Inversión de Operación

Concepto Clave y Fundamentos Teóricos

Los costos de inversión de operación constituyen la arquitectura financiera que sostiene el modelo de negocio. En la teoría avanzada de la administración financiera y de operaciones, el capital no se percibe como un simple "gasto contable", sino como la asignación estratégica y calculada de recursos para generar valor agregado. Esta estructura se divide rigurosamente en dos pilares fundamentales:

- **CAPEX** (*Capital Expenditures* - Gastos de Capital): Son las inversiones fundacionales a largo plazo destinadas a adquirir, construir, mejorar o mantener activos físicos o digitales (infraestructura pesada, bienes raíces, maquinaria industrial o desarrollo de software base). Es el desembolso crítico necesario para
- **OPEX** (*Operational Expenditures* - Gastos Operativos): Representan los costos continuos, recurrentes y a corto plazo, estrictamente necesarios para mantener el sistema vivo en el día a día (nómina de operaciones, rentas de planta, licencias de software, presupuestos de marketing, servicios públicos).

La genialidad de un director de operaciones reside en su capacidad para minimizar el OPEX y optimizar el retorno del CAPEX, logrando Economías de Escala: la innegable ventaja competitiva que experimenta una corporación cuando, al incrementar su volumen de

producción, logra diluir y reducir el costo fijo asignado a cada unidad producida.

El Proceso: Ciclo de Gestión Financiera Operativa

El control de la estructura de costos exige un ciclo implacable de planeación, auditoría y ajuste:

- Antes (Estructuración y Presupuestación Agresiva):

La planeación financiera operativa se ejerce mediante el Presupuesto Base Cero (ZBB). A diferencia de los presupuestos históricos, el ZBB obliga a la gerencia a calcular y justificar cada peso desde cero antes de arrancar el ciclo. Paralelamente, se proyecta el Capital de Trabajo Neto (NWC), calculando el oxígeno financiero necesario para cubrir la operación diaria (OPEX) durante la fase inicial, asumiendo el riesgo del "Valle de la Muerte" emprendedor donde los ingresos aún no logran cubrir la operación.

- Durante (Control de Flujo de Efectivo y *Burn Rate*):

En plena ejecución, la atención se centra en el monitoreo del *Burn Rate* (la velocidad de consumo o quema de efectivo). La dirección mide qué tan rápido la empresa consume su capital de trabajo antes de alcanzar un flujo de caja positivo. Es imperativa la separación analítica entre los Costos Fijos (aquellos inherentes a la estructura, invariables ante el volumen de ventas) y los Costos Variables (aquellos que fluctúan directamente por cada unidad fabricada).

- Después (Análisis de Rentabilidad y Varianza):

El ciclo de operaciones concluye financieramente al calcular el Punto de Equilibrio (*Break-even Point*): el momento matemático exacto donde los ingresos totales logran empatar con los costos totales (OPEX + amortización del CAPEX). Una vez superado este umbral, la organización genera utilidad neta operativa. Posteriormente, se ejecuta un Análisis de Varianza riguroso, contrastando el presupuesto original (Antes) contra el gasto real ejercido (Durante) para detectar ineficiencias, fugas de capital y reestructurar el modelo para el próximo periodo.

Aplicación Práctica (La Asimetría Financiera: El Modelo Digital y el Costo Marginal

Cero):

Para comprender el impacto disruptivo de las operaciones modernas, contrastemos los costos de los gigantes industriales contra nuestro modelo emergente de E-books:

- Antes (La Aniquilación del CAPEX):

Mientras que una corporación manufacturera o logística requiere inyectar millones de dólares en bienes raíces, flotillas y almacenes físicos (CAPEX tradicional), el modelo nativo digital de bienes de información presenta un CAPEX microscópico. La inversión en activos fijos a largo plazo se reduce al pago de dominios web, diseño de arquitectura de *branding*, desarrollo algorítmico de la tienda y el blindaje legal de derechos de autor de la propiedad intelectual.

- Durante (OPEX y el Fenómeno del Costo Marginal Cero):

Aquí yace la supremacía de este modelo frente a la industria pesada. El OPEX (costos fijos) se limita al arrendamiento de servidores (*hosting*) y el mantenimiento de las licencias de software y automatización. Los costos variables dependen exclusivamente del CAC (Costo de Adquisición de Clientes) inyectado en *Ads* y las comisiones de la pasarela de pagos transaccional. Lo verdaderamente revolucionario es la conquista del Costo Marginal Cero. En la manufactura física, producir un auto extra cuesta miles de dólares en acero y horas-hombre. En la economía digital, el costo de producir y entregar un e-book adicional, o 10,000 unidades simultáneas, es matemáticamente cero. No hay materia prima física que procesar.

- Después (Rentabilidad Exponencial y Escalabilidad Asimétrica):

Gracias a esta ausencia de costo marginal, el margen de contribución de cada unidad vendida roza un asombroso 90% de utilidad bruta. Una vez que el sistema cruza el bajo umbral de su punto de equilibrio mensual (sufragando el servidor básico), el modelo de negocios entra en una fase de rentabilidad neta casi absoluta. Este flujo de caja libre permite reinvertir agresivamente en la única métrica variable (Marketing/CAC, costo de adquisición de clientes) para escalar la distribución a nivel global e instantáneo, sin la fricción operativa de contratar más personal corporativo ni

construir nuevos almacenes físicos.

Línea de Continuidad Emprendedora: Escalando una Startup de Café (Parte 6):

Finalmente, integramos la tecnología y la ingeniería de costos para asegurar la supervivencia y posterior escalabilidad de la startup. A través de APIs, nuestro Punto de Venta en iPad se comunica con la pasarela de pagos y el control de inventario, operando bajo Data Analytics para identificar las horas más rentables. Financieramente, absorbimos el CAPEX (la máquina de espresso profesional y la adecuación del local). Ahora, nuestro control gerencial se enfoca en gestionar el OPEX (nómina, renta, insumos). Evaluando los costos fijos y variables, calculamos nuestro Punto de Equilibrio (Break-even Point): necesitamos vender 85 tazas diarias para cubrir la operación. Toda taza vendida a partir del número 86, gracias a nuestro sistema operativo estandarizado y libre de variabilidad, representa utilidad neta, dándonos el flujo de caja necesario para abrir nuestra segunda sucursal tecnológica.

Conclusión General

Síntesis del sistema de operaciones para empresas emergentes

La administración de operaciones es, indiscutiblemente, el motor que transforma la visión de un negocio en una realidad rentable y sostenible. A lo largo de esta guía estratégica, ha quedado demostrado que el éxito de una empresa emergente no recae en la improvisación, sino en el dominio arquitectónico de sus procesos internos.

El viaje operativo inicia en la **Cimentación y Diseño**, donde se comprende que la función de operaciones define el modelo de negocio en sí mismo. Las lecciones extraídas de entidades como Apple y Amazon nos enseñan que el enfoque del producto y la planeación logística a largo plazo son los cimientos que evitan el colapso prematuro ante las fluctuaciones de la demanda. Posteriormente, la **Estructura Operativa y el Liderazgo** nos recuerdan que las operaciones son ejecutadas por personas operando dentro de sistemas estandarizados. Ya sea optimizando la distribución de la planta física al estilo de McDonald's, o empoderando radicalmente al obrero en la línea mediante el modelo *Jidoka* de Toyota, el factor humano sigue siendo el engranaje insustituible en la creación de valor.

A su vez, la fase de **Supervisión y Cierre** establece que lo que no se mide, no se puede controlar ni mejorar. La obsesión por erradicar la variabilidad y el desperdicio (como lo dicta el rigor estadístico de metodologías como *Six Sigma*) es lo que permite a una nueva empresa sobrevivir al "valle de la muerte" financiero.

Finalmente, el ecosistema de operaciones culmina en la frontera de la **Escalabilidad y Rentabilidad** tecnológica. Hoy en día, la tecnología de la información (TI) permite a las empresas emergentes alcanzar la automatización y la interoperabilidad que antes tomaba décadas construir. Al migrar hacia modelos de negocio digitales y bienes de información, los emprendedores modernos pueden aniquilar los altos Gastos de Capital (CAPEX) y operar bajo el paradigma del costo marginal cero.

En conclusión, los fundamentos operativos no han cambiado desde la Revolución Industrial, pero las herramientas para ejecutarlos han evolucionado exponencialmente. La empresa emergente que logre asimilar la disciplina de los titanes clásicos y ejecutarla a través de la infraestructura tecnológica actual, no solo asegurará su supervivencia, sino que garantizará una escalabilidad sin precedentes.

Síntesis Práctica: El Modelo Operativo en Acción

Para demostrar empíricamente cómo los fundamentos teóricos descritos en este documento constituyen una empresa funcional y escalable, consolidaremos la evolución de nuestra startup de café de especialidad. Este ejercicio comprueba que la administración de operaciones elimina la improvisación del emprendimiento y la sustituye por ingeniería matemática.

Del Diseño a la Planta: La empresa nació en la Fase I y II mediante la selección de un sistema de producción híbrido y un Programa Maestro de Producción (MPS) enfocado en un menú minimalista. Esto permitió, en la Fase III, estructurar un layout de alta eficiencia donde las "Cinco P" operan en un espacio reducido, eliminando la fricción logística.

Del Liderazgo al Control: En las Fases IV y V, el factor humano se integró al sistema tecnológico. Se empoderó a los baristas con el sistema Andon para frenar errores en tiempo real, mientras el Control Estadístico de Procesos (SPC) estandarizó la extracción del espresso (18 gramos, 92°C, 25 segundos), aniquilando la variabilidad y garantizando el control de

calidad total.

La Ejecución Financiera: Finalmente, aplicando la Fase VI, la interacción de estos procesos genera una estructura de costos optimizada. Al reducir el desperdicio operativo, el negocio proyecta una escalabilidad altamente rentable, sustentada en las siguientes proyecciones financieras estructuradas a 30 días operativos:

<i>Métrica Operativa</i>	<i>Proyección Financiera</i>	<i>Justificación Operativa</i>
<i>CAPEX (Inversión Inicial)</i>	\$250,000	Activos fijos a largo plazo: Máquina de espresso, molinos, adecuación de la barra y licencias de software base.
<i>OPEX Mensual (Fijo)</i>	\$76,500	Costos para mantener el sistema vivo: Renta del local, nómina de baristas especializados y servicios.
<i>Costo Variable por Taza</i>	\$30	Costo directo fluctuante: Gramos exactos de grano de especialidad, lácteos y empaques estandarizados por MRP.
<i>Ticket Promedio de Venta</i>	\$60	Precio de venta al público por unidad.
<i>Margen de Contribución</i>	\$30	Utilidad bruta por cada taza vendida (\$60 - \$30).
<i>Punto de Equilibrio</i>	85 tazas / día	Volumen mínimo viable. 85 tazas diarias cubren el 100% del OPEX mensual (\$76,500). El riesgo operativo se mitiga.
<i>Volumen Meta Proyectado</i>	150 tazas / día	Producción esperada aprovechando el <i>layout</i> eficiente y la velocidad del proceso estandarizado.
<i>Utilidad Neta Operativa</i>	\$58,500 / mes	Flujo de caja libre generado por las 65 tazas adicionales vendidas diariamente por encima del punto de equilibrio.

Como lo demuestra el modelo, las operaciones no son un área de gasto, sino la arquitectura de la rentabilidad. Al estandarizar los procesos, la *startup* transforma una receta de café en un algoritmo predictivo. A partir de la taza número 86 del día, el costo marginal fijo desaparece y el margen de contribución se convierte en utilidad neta absoluta, logrando el Retorno de Inversión (ROI) del CAPEX en menos de cinco meses y dotando a la empresa del capital necesario para su expansión exponencial. Demostrando, así, el funcionamiento del modelo.

Bibliografía

- Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2019). *Operations management*. Pearson.
- Chase, R. B., & Jacobs, F. R. (2014). *administración de operaciones: producción y cadena de suministros* (13.ª ed.). McGraw-Hill.
- Corporate Finance Institute. (s.f.). *Operations management*. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/operations-management/>
- Gaither, N., & Frazier, G. (2000). *administración de producción y operaciones* (8.ª ed.). International Thomson Editores.
- González, E. (2018, 26 de febrero). *diseño de producto y estrategia de producto: Apple*. ESDESIGN. <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/disen-producto/disen-de-producto-y-estrategia-de-producto-apple>
- Heizer, J., & Render, B. (2014). *Principios de administración de operaciones* (9.ª ed.). Pearson Educación.
- Investopedia. (s.f.). *Operations management*. <https://www.investopedia.com/terms/o/operations-management.asp>
- Malhotra, M. K., & Ritzman, L. P. (2019). *Operations management: Processes and supply chains*. Pearson.
- Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.
- Pérez, A. (2021, 24 de abril). *Sistemas de producción: Sus 4 tipos principales*. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/sistemas-de-produccion-sus-4-tipos-principales>
- Quiroa, M. (2025, 26 de marzo). *producción: Que es, tipos y ejemplos*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/produccion.html>
- Raeburn, A. (2026, 11 de febrero). *El proceso de desarrollo de productos en 6 etapas (incluye ejemplos)*. Asana. <https://asana.com/es/resources/product-development-process>
- Schroeder, R. G., Meyer, S. M., & Rungtusanatham, M. J. (2011). *administración de operaciones: Conceptos y casos contemporáneos* (5.ª ed.). McGraw-Hill.
- Stevenson, W. J. (2018). *Operations management* (13.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Universidad Internacional de La Rioja. (2024, 18 de diciembre). *diseño de producto: Proceso, etapas y técnicas*. <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/disen-producto>

producto/

- *Wearedrew. (s.f.). Caso Amazon: Su estrategia de planificación a largo plazo.*
<https://blog.wearedrew.co/caso-de-estudio/caso-amazon-su-estrategia-de-planificacion-a-largo-plazo>
- *Western Governors University. (2023, Abril). What is operations management?*
<https://www.wgu.edu/blog/what-is-operations-management2304.html>